

Introduction à l'apprentissage artificiel (L3 informatique)

Instructions pour le CC2

Rendu: 09 mars 2026 présence obligatoire

Principe

Ce CC2, qui compte pour 30% de la note finale, évalue votre avancée dans la création d'un modèle appris sur les données dont vous disposez. Cette évaluation repose sur trois éléments :

- 1) La performance de votre modèle sur de nouvelles images qui seront disponibles dès 9h15 le 09/03/2026.
- 2) Un rapport format pdf de max 3 pages, que vous devez rendre impérativement avant le 09/03/2026, à 10h15.
- 3) Vos réponses aux questions de l'enseignant lors d'un échange de 10 à 12 mn.
Présence obligatoire de chaque membre de l'équipe.

C'est un jalon qui vous permet, lors des dernières séances avant la soutenance, de vous aider à améliorer encore votre modèle.

Performances calculées sur nouvelles images

À 9h15, une bonne centaine de nouvelles images (de tous formats toutes résolutions) seront disponibles sur Ametice, regroupées dans un répertoire appelé `TestCC2`.

Vous devez rendre sur Ametice, **avant 9h45**, un simple fichier txt nommé `equipe.txt` (où `equipe` est le nom de votre équipe sans espaces) qui, après quelques lignes de commentaires, indique, pour chaque image (son nom), la prédiction de classe pour cette image. Le format du fichier est le suivant, à respecter complètement car traité automatiquement par simple parsing :

```
# Auteurs (75 caractères max)
# Nom de l'algorithme d'apprentissage utilisé (75 caractères max)
# Valeurs des hyper-paramètres principaux de l'algorithme (75 caractères max)
# Résumé en une ligne (75 caractères max) des descripteurs d'image considérés
Nom_image Classe image
Nom_image Classe image
...
Nom_image Classe image
# Erreur empirique du modèle, préalablement calculée
# Erreur réelle du modèle, préalablement estimée par validation croisée ou hold-out
```

Par exemple pour prédictions sur 6 images:

```
# J.-P. Martin, S. Allaoui, L. Nguyen (Equipe RealITy)
# Boosting de MLP
# Boosting T=150, MLP 2 couches cachées (250 puis 120 neurones par couche)
# Concaténation : histo de bleus (40% bas image), histo de bleus (10% haut image)
toto.jpg +1
tgf.png +1
a09.png -1
plm.jpg +1
as5 +1
kpg.png -1
```

```
# EE = 0.20
# ER = 0.31
```

À partir de ce fichier, l'erreur du modèle sur ces données test vous sera fournie dans la demi-heure par votre enseignant.e : il faudra l'inclure dans le rapport, avec un commentaire libre sur les écarts constatés entre l'erreur empirique, l'erreur réelle que vous avez estimée avant ces nouvelles images, et l'erreur test calculée sur les nouvelles images.

Si ce fichier ne respecte pas le format indiqué, l'erreur reportée sera de 60 %, ce qui serait pire que le hasard, donc inutile (hasard en classification : ce qu'on peut faire sans rien apprendre des données ; hasard en classification binaire avec classes équilibrées : pour chaque image, on prend une pièce et on la lance : on classe + 1 si pile, -1 si face (erreur réelle à 0.5.).)

Avant la séance, il faut donc que votre code soit prêt à lire de nouvelles images, les transformer & les décrire comme celles qui ont servi à apprendre le modèle, lancer un predict sur ces descriptions, et prévoir l'écriture des prédictions dans un fichier au bon format avec les infos sur le modèle utilisé. L'usage de dictionnaires et/ou pandas reste conseillé. Il est aussi conseillé de tester cette génération de fichier.

Notez que l'on peut facilement sauvegarder un modèle appris et le récupérer ensuite facilement pour des prédictions, via la bibliothèque `joblib`.

Rapport à fournir

Avant 10h00, le 08/03, vous devez remettre un rapport de max 3 pages, format pdf, qui synthétise et contient impérativement :

- (1) En préambule : nom, prénom de chaque auteur, nom de l'équipe, date.
- (2) Un résumé des solutions que vous avez adoptées (algo, hyper-paramètres, descripteurs d'images), en expliquant pourquoi ces choix au regard d'alternatives mises en œuvre (ou pas), et les actions/mesures qui vous ont guidés vers ce choix
- (3) Le rôle de chacun dans ce travail, le mode d'organisation, et les outils collaboratifs utilisés le cas échéant
- (4) Les valeurs des trois erreurs classiques considérées : les deux qui ont permis de choisir le modèle (erreur empirique, erreur réelle estimée (validation croisée ou TTS)), et celle en test obtenue sur les nouvelles données disponibles en début de séance ; un commentaire expliquant les différences entre ces trois mesures.
- (5) Actions futures : quels seront vos développements à venir pour apprendre un meilleur modèle ?

Il est évident qu'il faut préparer ce rapport à l'avance, pour n'avoir qu'à le compléter en début de séance par le score calculé sur les nouvelles données + vos commentaires.

Il est fortement conseillé de remettre votre code avec ce rapport, mais ce n'est pas une obligation (votre enseignant-correcteur peut lever un doute grâce au code).

Echanges avec l'enseignant

Pendant cette séance du 09/03 et une fois que vous aurez rendu le rapport (10h15), votre enseignante passera d'équipe en équipe pour échanger sur ce qui a été fait et sur ce qu'il reste à faire.

Après 2 mn seulement de synthèse de l'activité de votre équipe par son manager, elle posera des questions d'ordres divers à chaque membre de l'équipe (explications de code, questions de compréhension de ce que vous avez fait, demande de démo, explication de certains choix, compréhension des algorithmes utilisés, etc.). Certes, l'ensemble de vos réponses sera pris en compte dans le CC2, mais l'idée est aussi qu'elle vous conseille si nécessaire, vous oriente, voire vous explique ce que vous auriez mal compris.

C'est notamment à ce moment-là que nous estimons partiellement la force de votre implication (curiosité, questionnement, créativité, code réalisé par soi-même, prise de recul, échanges au sein de l'équipe, travail collaboratif, sens critique, etc.) qui pondère fortement ce CC2 de façon collective (toute l'équipe) mais aussi individuelle (apport de chacun dans le travail).

Résumé de la séance du lundi 09/03

- Des prédictions sur nouvelles données à rendre avant 09h45
- Un rapport synthétique à rendre avant 10h15
- Échanges collectifs et individuels avec l'enseignante
- Clés pour poursuivre et se réorganiser en équipe si dysfonctionnements avérés
- Échange avec l'enseignante pour planifier en équipe le travail des deux dernières séances (et en dehors) avant la soutenance finale.

Merci de toujours solliciter votre enseignante sur toute question liée au projet (levée de doute, conseil sur une idée ou un manque d'idée, code, etc.).